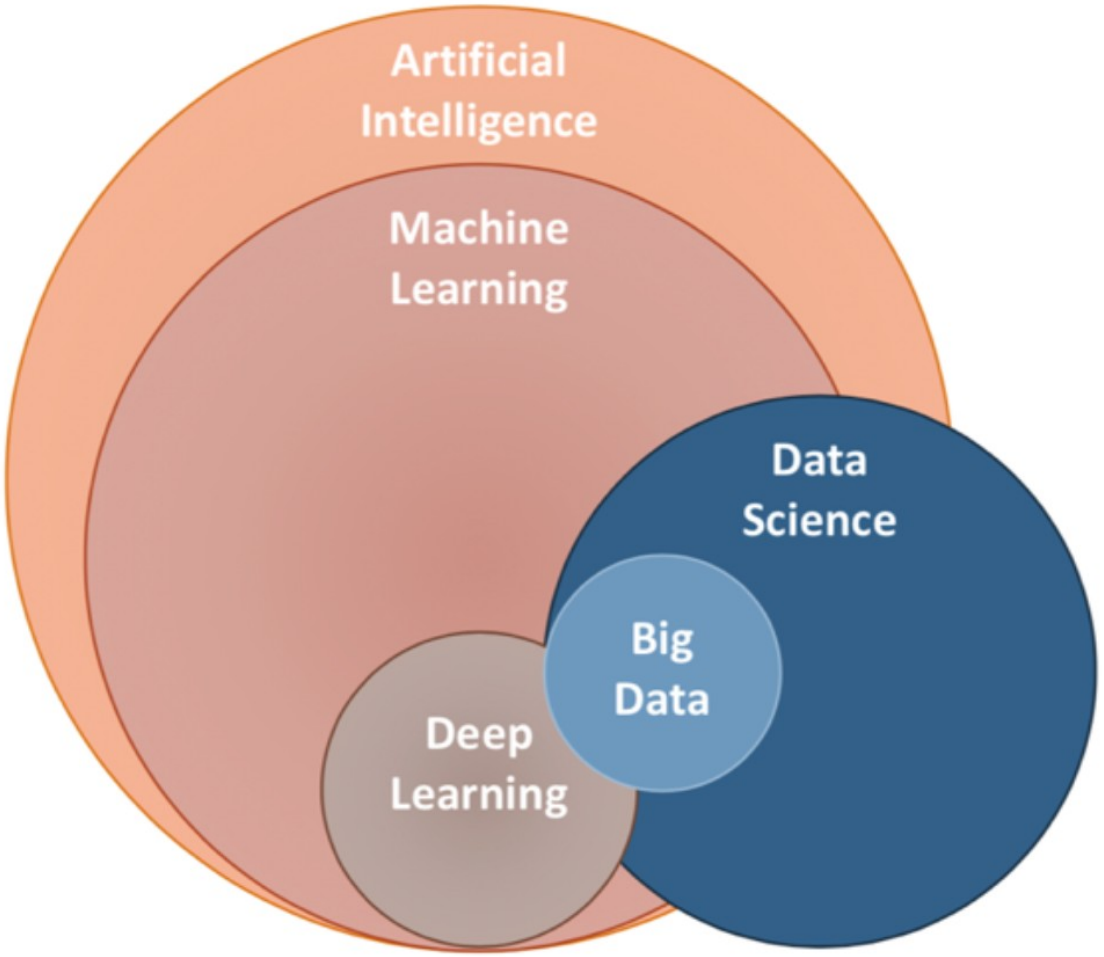


Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGÓN

Inteligencia Artificial

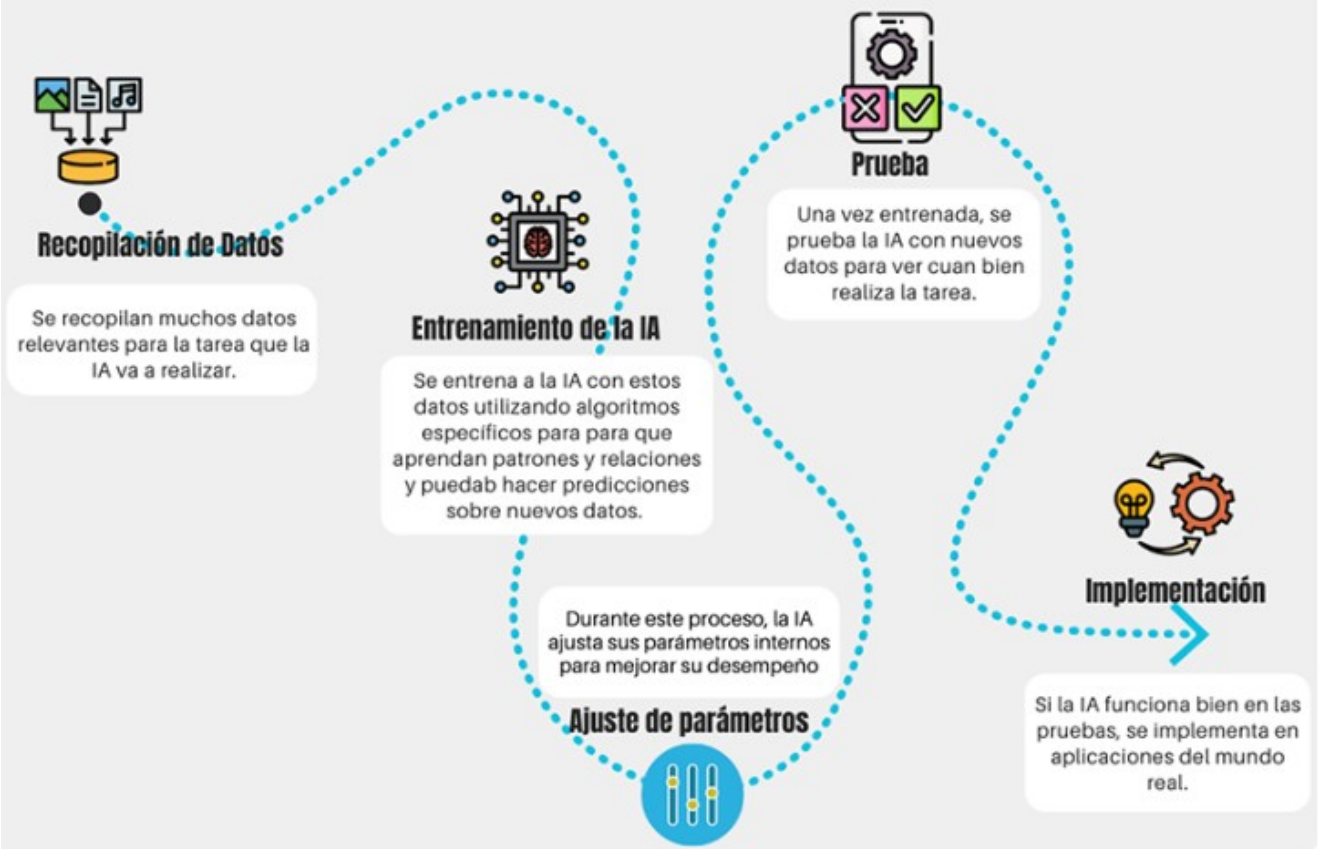
La inteligencia artificial (IA) es una rama de la informática que crea sistemas capaces de realizar tareas complejas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento, la percepción y la toma de decisiones autónoma

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

TECH FAB LAB

La Inteligencia Artificial no es mágica;

depende de datos y algoritmos para funcionar



IAF Instituto Aragonés de Fomento

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ARAGÓN

¿Qué es la Ciencia de Datos?

La Ciencia de Datos es un conjunto de técnicas analíticas y científicas que se usan para el estudio proactivo de Datos, con el fin de extraer el máximo de conocimiento de ellos.

Aplicación

La Ciencia de Datos es aplicada dentro de los siguientes campos:

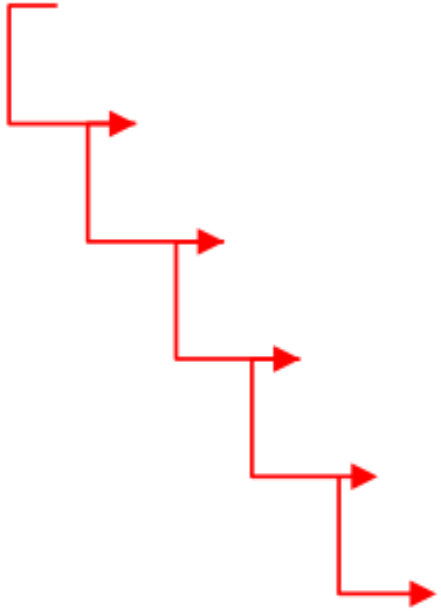
- *Estadística*
- *Minería de Datos*
- *Aprendizaje Automático*
- *Analítica Predictiva*

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

TECH FAB LAB

IAF Instituto Aragonés de Fomento

Fases de Trabajo de un Proyecto de Ciencia de Datos



1. Determinar KPIs
2. Obtención de Datos
3. Exploración/Limpieza
4. Modelaje
5. Puesta en Producción
6. Aplicar a Negocio

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ARAGON

Al **comienzo** de un **proyecto** de Ciencia de Datos e independientemente de la naturaleza del problema (supervisado o no-supervisado) se empieza por:

- **Exploración**

- **Depuración**

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ARAGON

¡Visualizar!

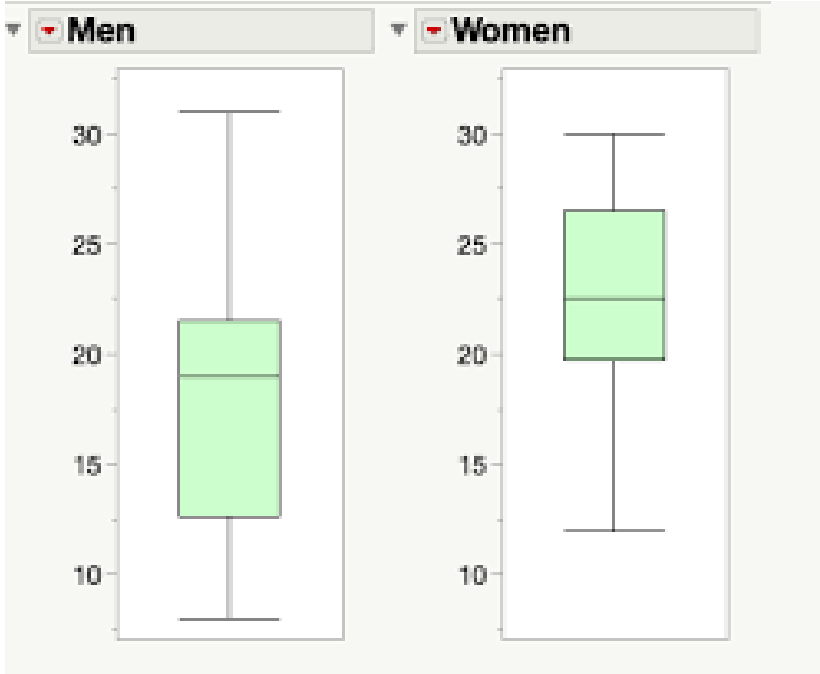
Visualizaciones aleatorias de tus datos suelen permitir a un científico de datos conocer mejor el conjunto de datos.

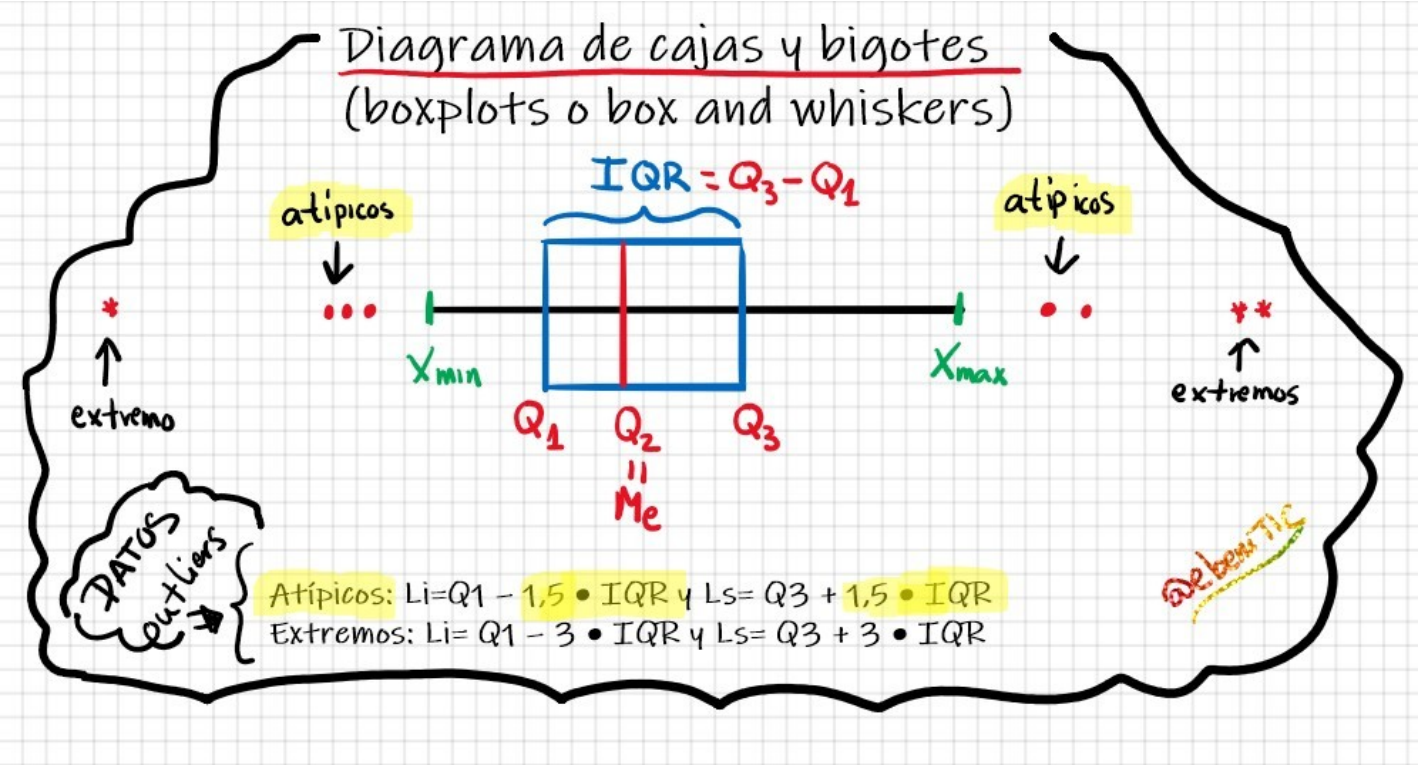
Ideas:

- Distribuciones
- Evoluciones Temporales
- Correlaciones
- Etc.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

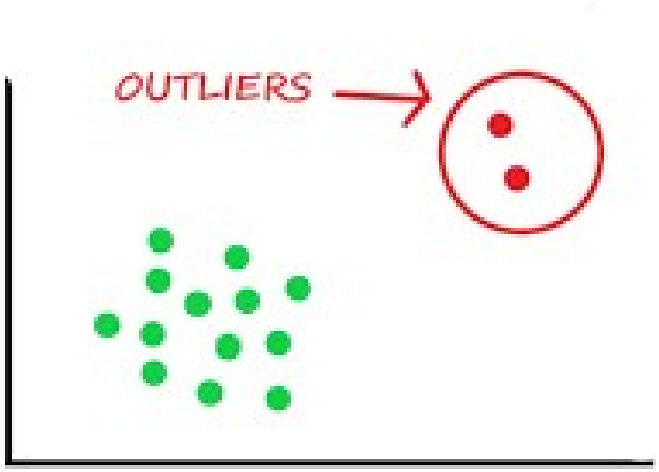
Diagrama de Caja (Box Plot): Resume la distribución a través de cuartiles, mediana y valores atípicos (outliers).

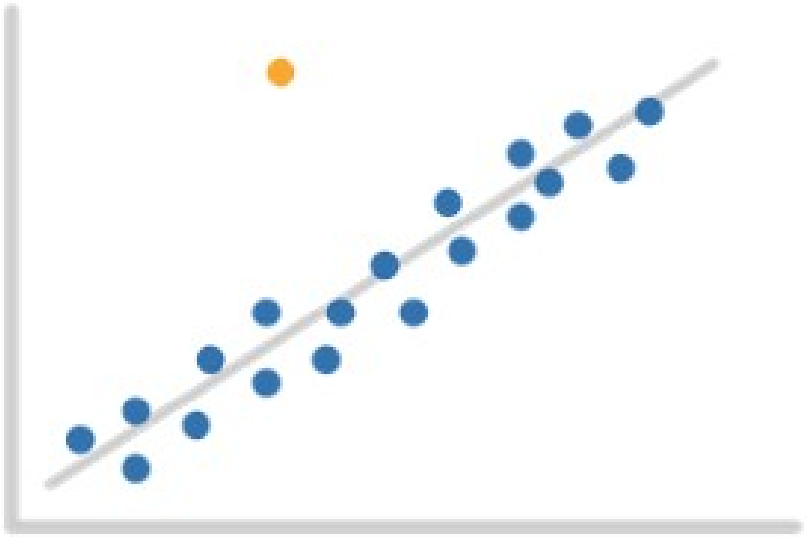




Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

Valor atípico o outlier: es una observación que se aleja de manera extrema del resto de los datos en una muestra. En ciencia de datos, son "puntos extraños" que pueden indicar errores de medición o descubrimientos muy interesantes.





Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

Coeficiente de correlación de Pearson: es una medida estadística que cuantifica la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables numéricas. Es el cociente entre la covarianza de las dos variables y el producto de sus desviaciones típicas

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON

$$r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \cdot \sigma_y}$$

→ r es un coeficiente (no tiene unidades)

→ $-1 \leq r \leq 1$

Si $r \approx 1$ existe una correlación directa fuerte

Si $r \approx -1$ existe una correlación inversa fuerte

Si $r = 1$ o $r = -1$ hay una correlación funcional

Píldoras matemáticas

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

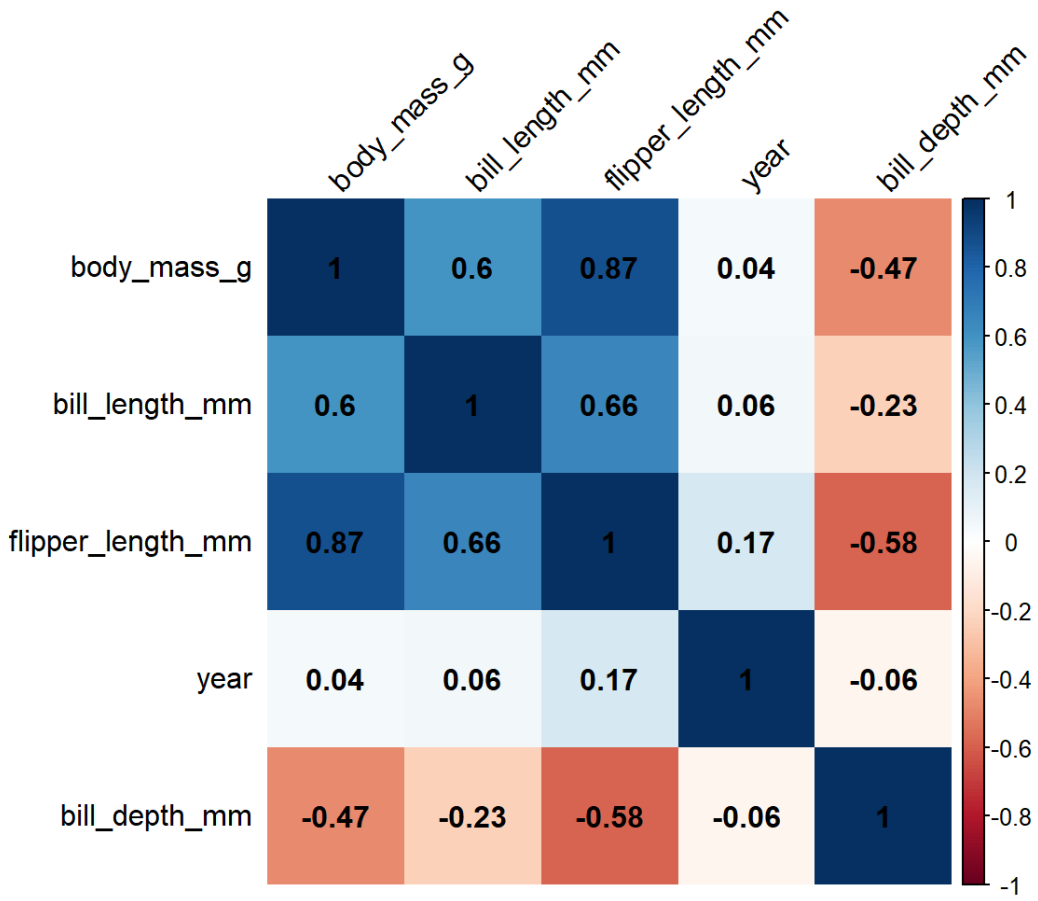
GOBIERNO DE ARAGON

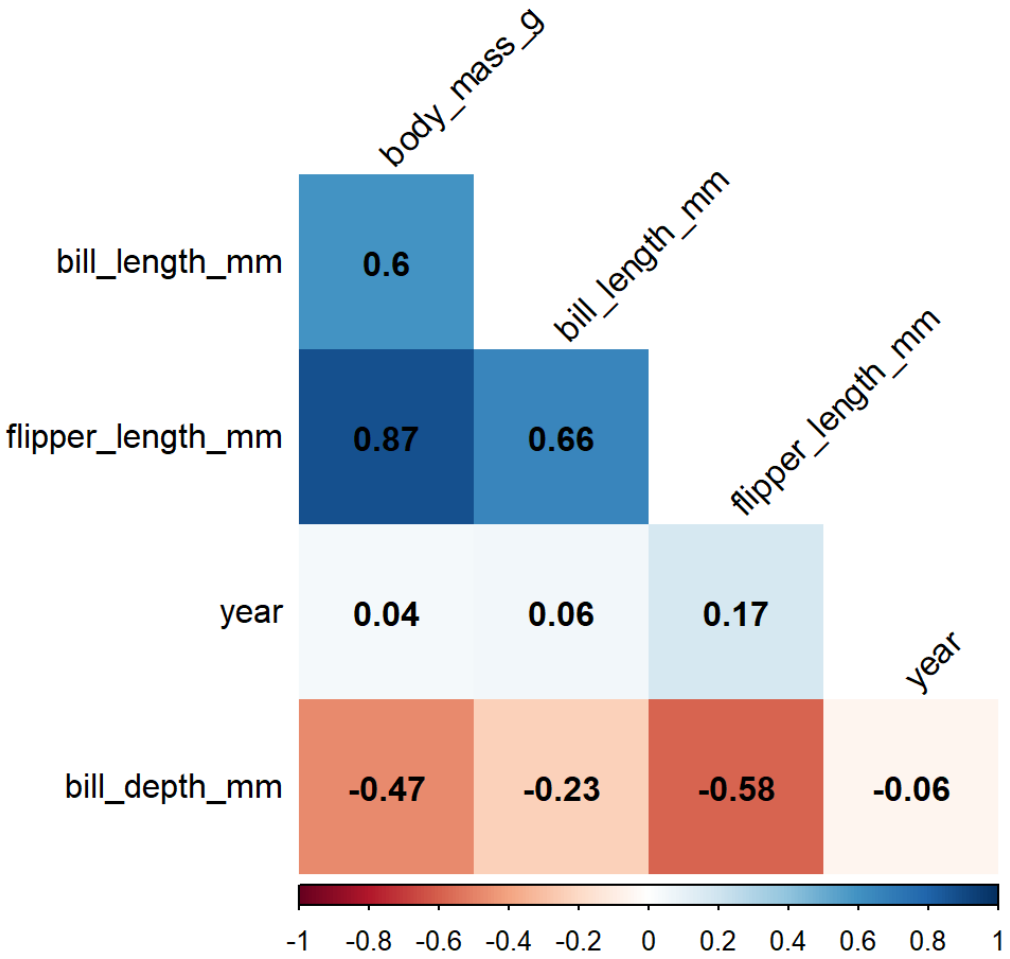
Matriz de correlación: es una tabla que muestra los coeficientes de relación entre múltiples variables de un conjunto de datos.

Características clave

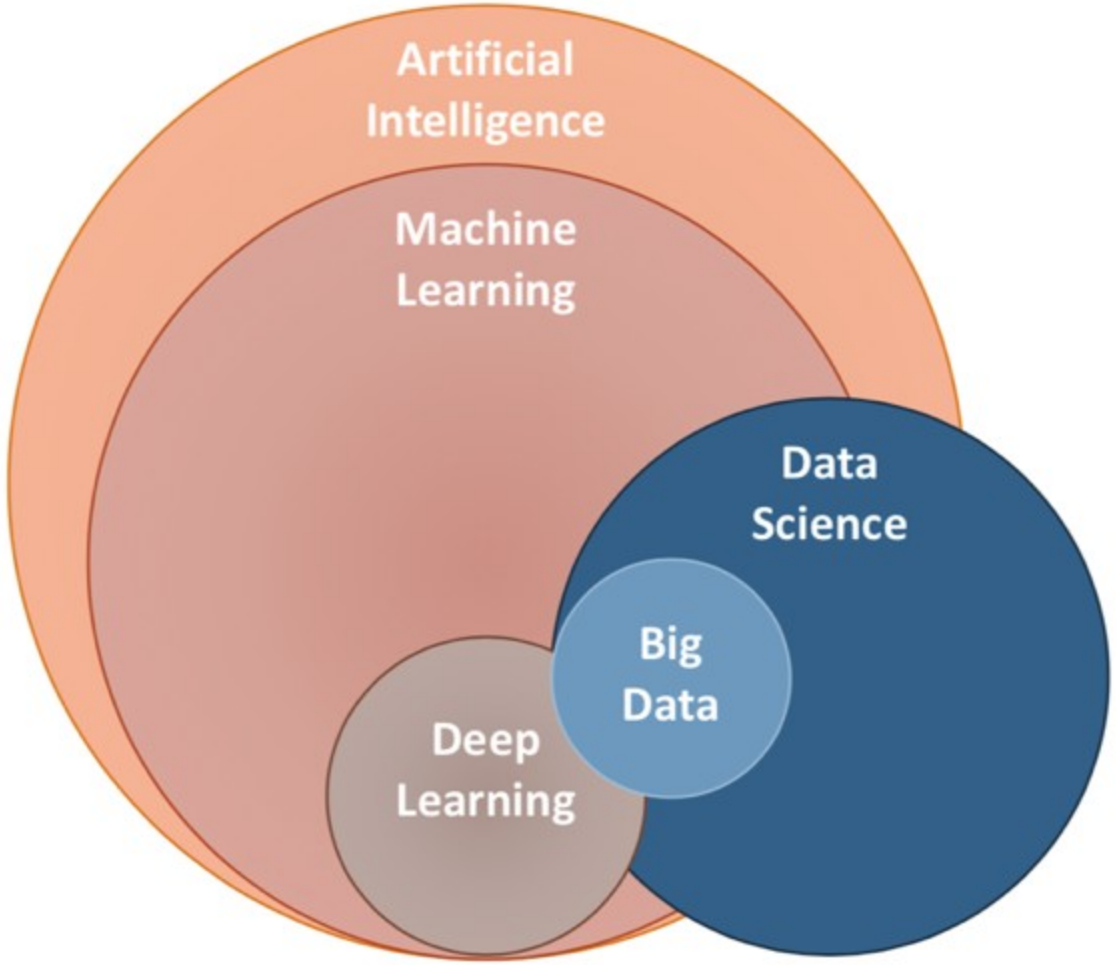
- **Rango de valores:** Los coeficientes (generalmente de **Pearson**) oscilan entre **-1 y +1**.
  - **+1:** Correlación positiva perfecta (si una sube, la otra también).
  - **0:** No existe relación lineal entre las variables.
  - **-1:** Correlación negativa perfecta (si una sube, la otra baja).
- **Simetría:** Es una matriz cuadrada donde la diagonal principal siempre es **1**, ya que cada variable tiene una correlación perfecta consigo misma.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

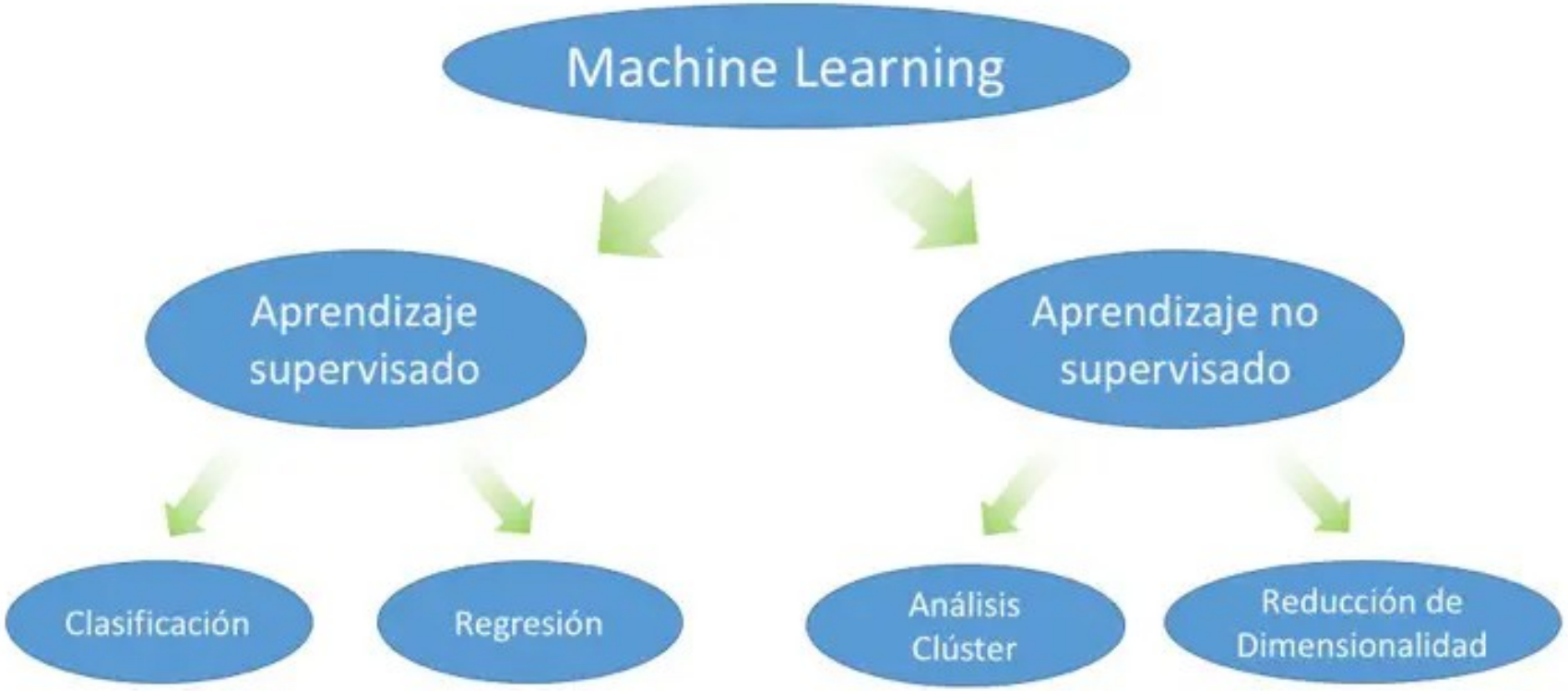




Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

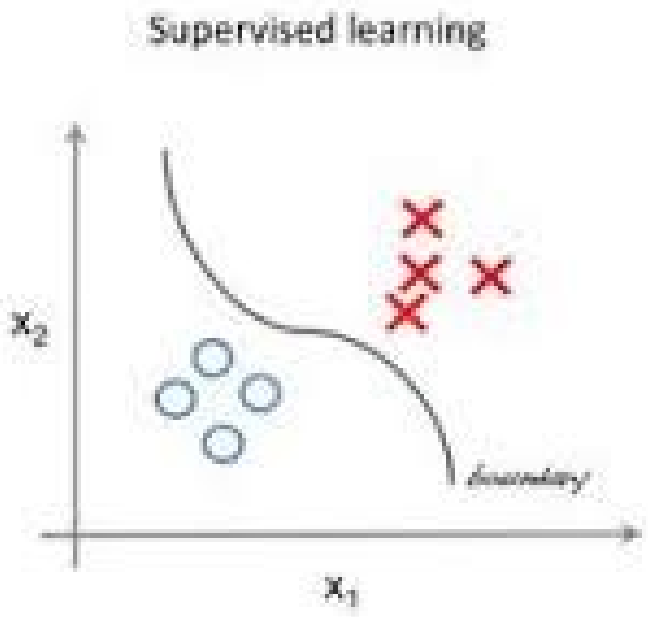


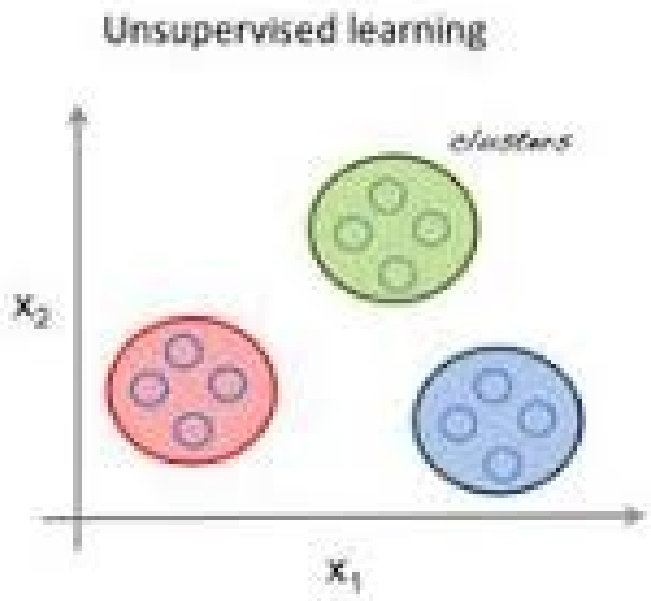
Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON



Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

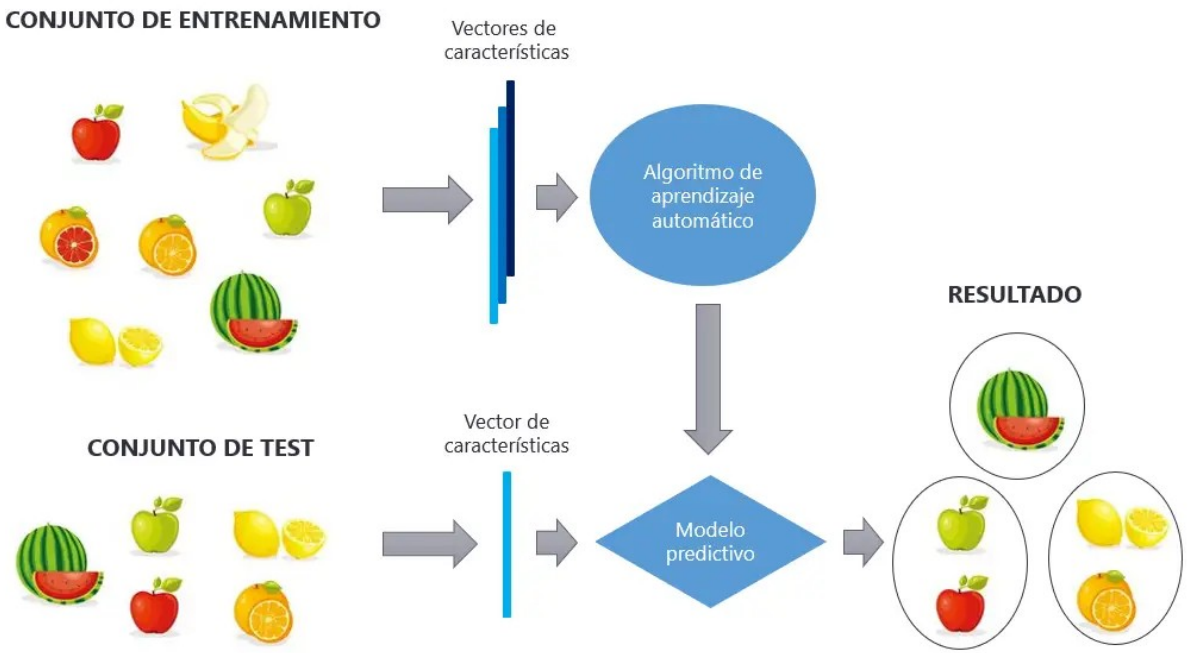
- **Definición:** es una técnica de aprendizaje automático donde los algoritmos descubren patrones en conjuntos de datos sin etiquetas. Permite al modelo encontrar estructuras y relaciones ocultas por sí mismo





Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

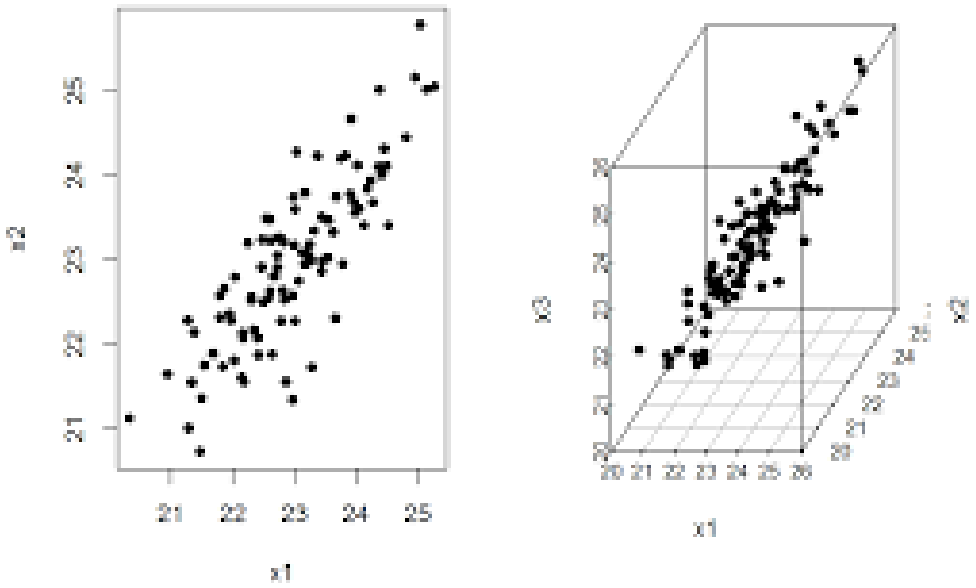
- El aprendizaje no supervisado se usa para:
  - agrupar elementos similares
  - reducir la dimensionalidad del problema
  - identificar anomalías
  - simplificar la representación de los datos



Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

Reducción de la dimensionalidad

- **Definición:** La reducción de la dimensionalidad es una técnica del aprendizaje no supervisado cuyo objetivo es simplificar los datos eliminando variables redundantes o irrelevantes, manteniendo al mismo tiempo la mayor parte de la información útil

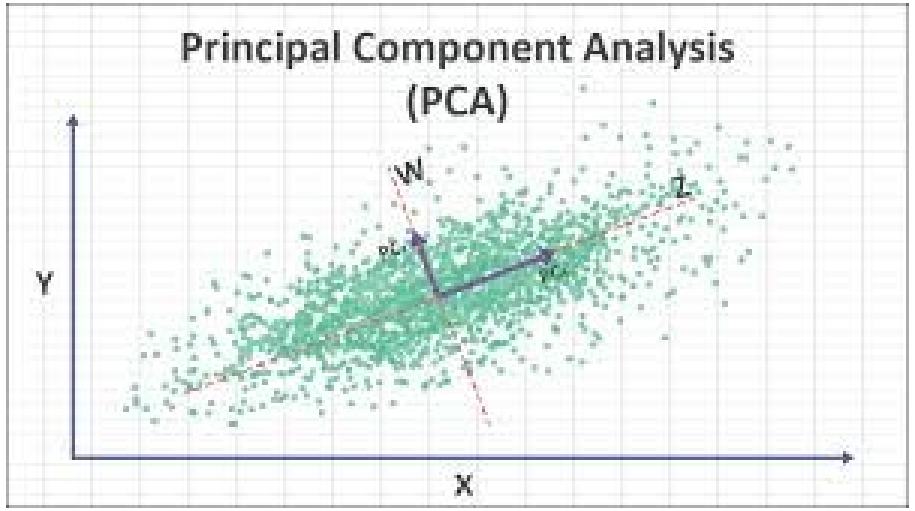


Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

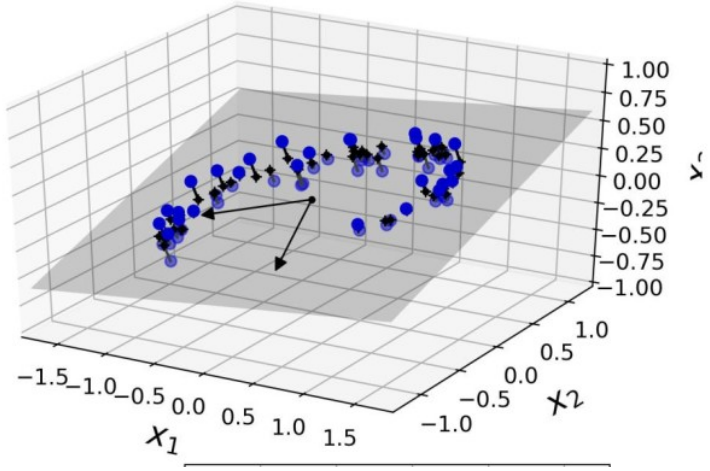
Problemas de la alta dimensionalidad

- **Maldición de la dimensionalidad**: a medida que crece el número de variables, el espacio de los datos se vuelve más disperso y se necesitan muchos más ejemplos para cubrirlo de forma representativa.
- **Sobreajuste**: un modelo con demasiadas variables puede “memorizar” el ruido en lugar de aprender patrones generales.
- **Coste computacional elevado**: mayor número de variables implica más tiempo de cómputo y uso de memoria.
- **Dificultad en la interpretación**: datos con cientos de variables resultan difíciles de analizar y entender.

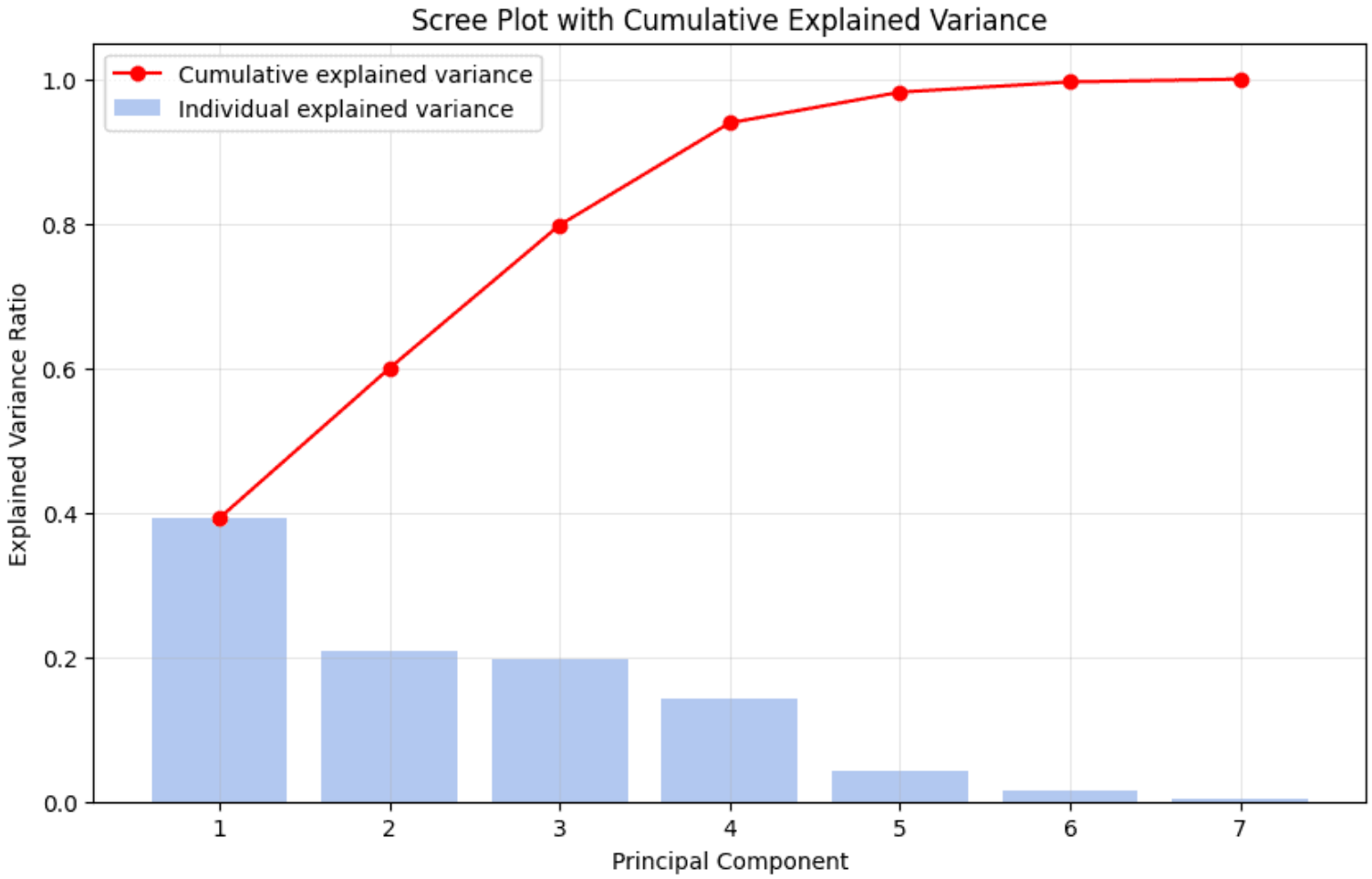
- **Definición**: El Análisis de Componentes Principales (PCA, por sus siglas en inglés) es una técnica de aprendizaje no supervisado que se utiliza principalmente para la reducción de dimensionalidad. Su objetivo es simplificar un conjunto de datos grande con muchas variables, o dimensiones, a un conjunto de datos más pequeño con menos variables, conservando la mayor cantidad de información posible



Proyección

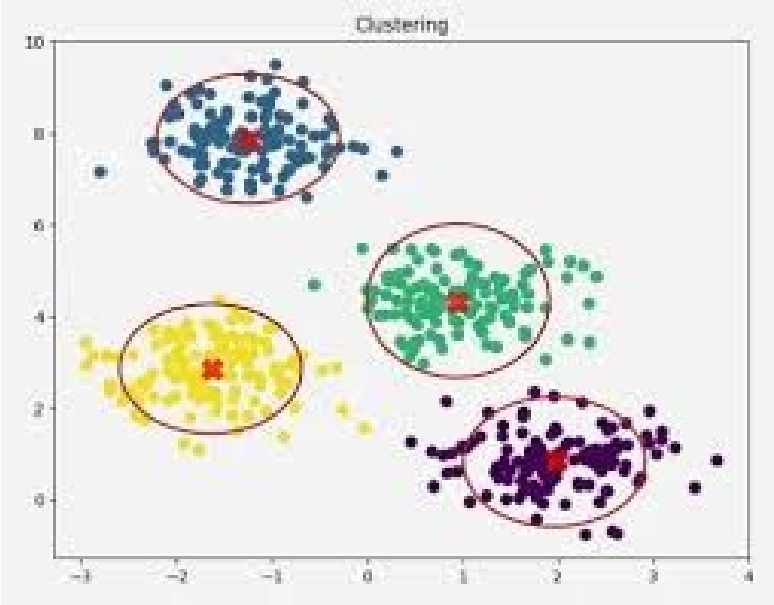


Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON



Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

- **Definición:** es una técnica de aprendizaje automático no supervisado que agrupa datos similares en conjuntos llamados "clústeres". El objetivo es que los elementos dentro de un mismo grupo sean lo más parecidos posible entre sí, mientras que los elementos de grupos diferentes sean distintos. Es una herramienta útil para identificar patrones ocultos, segmentar audiencias y analizar la estructura de grandes volúmenes de datos sin etiquetas previas.



Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

Propósitos del clustering:

- **Explorar datos desconocidos**: detectar patrones o estructuras ocultas.
- **Segmentación de poblaciones**: agrupar clientes, usuarios o pacientes en categorías homogéneas.
- **Reducción de complejidad**: representar un conjunto amplio de datos con un número limitado de grupos.
- **Preprocesamiento**: servir como paso previo a modelos supervisados (ej. etiquetar automáticamente un dataset).

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

Retos del clustering

- Decidir el número óptimo de clusters (ej. métodos de codo, silueta).
- Tratar con datos de alta dimensionalidad.
- Manejar clusters de tamaños y densidades desiguales.
- Evaluar los resultados sin etiquetas

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

TECH FAB LAB

IAF Instituto Aragonés de Fomento

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ARAGÓN